

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO FORMATIVO:

Restaurante-RayoControl

FASE DEL PROYECTO:

Ejecución

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:

GA8-220501096-AA2 - Incorporar tecnologías emergentes y disruptivas

EVIDENCIA:

GA8-220501096-AA2-EV01 - Taller acerca de integración, tecnologías emergentes y disruptivas

TIPO DE EVIDENCIA:

Conocimiento y producto de apoyo

PRODUCTO ENTREGADO:

Documento PDF, HTML, APK, capturas y archivo ZIP

APRENDIZ:

Rayo Palatianos

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	5
2. Identificación de la evidencia	5
3. Desarrollo conceptual del taller	6
3.1 ¿Qué es Android?	6
3.2 Concepto de APK.....	6
3.3 ¿Qué es el Android SDK?	6
3.4 Lenguajes utilizados para desarrollar aplicaciones Android.....	7
3.5 IDEs de desarrollo para Android.....	7
3.6 Android multiusuario	8
3.7 Principio de mínimo privilegio	8
3.8 Componentes esenciales de una aplicación Android	8
3.9 Síntesis conceptual.....	9
4. Desarrollo de la primera aplicación Android	9
4.1 Tipo de aplicación desarrollada	9
4.2 Herramientas utilizadas.....	10
4.3 Flujo técnico aplicado	10

4.4 Nombre de la aplicación	10
4.5 Mensaje mostrado en pantalla.....	10
4.6 Comandos principales utilizados	10
4.7 Relación entre proceso y evidencia.....	11
5. Evidencias visuales del proceso.....	11
Figura 1. Verificación de Java.....	12
Figura 2. Android Studio instalado	13
Figura 3. Proyecto Vite en Visual Studio Code	14
Figura 4. Aplicación Vite ejecutada en navegador.....	15
Figura 5. Proyecto Android generado con Capacitor.....	16
Figura 6. Proyecto abierto en Android Studio	17
Figura 7. Actividad principal de Android	18
Figura 8. Compilación exitosa en Android Studio.....	19
Figura 9. Aplicación ejecutada en BlueStacks.....	20
Figura 10. APK generado.....	21
6. Productos preparados para entrega	21
7. Conclusiones	22
8. Referencias.....	22



1. Introducción

El presente documento corresponde a la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01, denominada Taller acerca de integración, tecnologías emergentes y disruptivas. La evidencia se desarrolla en el marco del proyecto formativo Restaurante-RayosControl y se enfoca en el reconocimiento de conceptos fundamentales asociados al desarrollo de aplicaciones Android.

La entrega combina un componente conceptual y un componente práctico. En el componente conceptual se abordan los conceptos de Android, APK, Android SDK, lenguajes de desarrollo, IDEs, Android multiusuario, mínimo privilegio y componentes esenciales de una aplicación Android. En el componente práctico se presenta la creación, compilación y ejecución de una primera aplicación Android.

Para la práctica se utilizó un flujo de desarrollo híbrido. La interfaz fue codificada en Visual Studio Code mediante Vite y posteriormente preparada como aplicación Android con Capacitor. La validación final se realizó con Android Studio y BlueStacks, generando un archivo APK como producto ejecutable.

2. Identificación de la evidencia

Campo	Información
Programa de formación	Análisis y Desarrollo de Software
Institución	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Ficha	3134559
Aprendiz	Rayo Palatianos
Proyecto	Restaurante-RayosControl
Fase del proyecto	Ejecución
Actividad de aprendizaje	GA8-220501096-AA2 - Incorporar tecnologías emergentes y disruptivas
Evidencia	GA8-220501096-AA2-EV01 - Taller acerca de integración, tecnologías emergentes y disruptivas

Producto	Documento PDF, archivo HTML, APK, capturas y ZIP
Instructor	David Guillermo Acevedo Cárdenas

3. Desarrollo conceptual del taller

3.1 ¿Qué es Android?

Android es una plataforma y sistema operativo orientado principalmente a dispositivos móviles y otros dispositivos inteligentes. Permite ejecutar aplicaciones, administrar recursos del sistema y ofrecer servicios esenciales para el usuario y para los desarrolladores.

Desde el punto de vista del desarrollo de software, Android proporciona una arquitectura compuesta por aplicaciones, componentes, servicios del sistema, permisos, recursos, herramientas de compilación y mecanismos de distribución.

3.2 Concepto de APK

Un APK es el paquete de instalación de una aplicación Android. Contiene el código compilado, recursos, archivos de configuración y manifiesto necesarios para instalar y ejecutar la aplicación en un dispositivo compatible.

En esta evidencia, el APK generado corresponde a la primera aplicación Android demostrativa del proyecto Restaurante-RayosControl.

3.3 ¿Qué es el Android SDK?

El Android SDK es el conjunto de herramientas, bibliotecas, plataformas, compiladores y utilidades necesarias para construir, probar, ejecutar y depurar aplicaciones Android.

Android Studio permite administrar estos componentes mediante el SDK Manager.

También existen herramientas de línea de comandos, como sdkmanager y adb, que forman parte del ecosistema de desarrollo Android.

3.4 Lenguajes utilizados para desarrollar aplicaciones Android

Los lenguajes más asociados al desarrollo nativo Android son Kotlin y Java. Kotlin es ampliamente utilizado en el desarrollo moderno de Android, mientras que Java conserva gran relevancia por su trayectoria, compatibilidad y presencia en proyectos existentes.

También existen enfoques multiplataforma o híbridos que permiten crear aplicaciones Android utilizando tecnologías web, como HTML, CSS y JavaScript. En esta evidencia se usó Vite para construir la interfaz web y Capacitor para integrarla en un proyecto Android.

3.5 IDEs de desarrollo para Android

El IDE principal para desarrollo Android es Android Studio. Este entorno permite crear proyectos, administrar SDK, compilar aplicaciones, ejecutar emuladores, inspeccionar errores y generar archivos APK.

También pueden utilizarse editores como Visual Studio Code para escribir código web, JavaScript o archivos auxiliares. En esta evidencia, Visual Studio Code se utilizó para codificar la interfaz con Vite, mientras Android Studio se utilizó para validar y compilar el proyecto Android.

3.6 Android multiusuario

Android multiusuario se refiere a la capacidad del sistema para separar sesiones, datos y configuraciones de distintos usuarios dentro de un mismo dispositivo compatible. Esto permite que cada usuario tenga su propio entorno, aplicaciones y datos aislados.

Este concepto es importante porque fortalece la privacidad, la administración de datos y la separación de responsabilidades dentro del sistema operativo.

3.7 Principio de mínimo privilegio

El principio de mínimo privilegio indica que una aplicación solo debe tener acceso a los recursos estrictamente necesarios para cumplir su función. En Android, este principio se relaciona con el manejo de permisos y con la protección de componentes internos de la aplicación.

La aplicación desarrollada para esta evidencia es una app demostrativa que no solicita permisos sensibles. Esto es coherente con el principio de mínimo privilegio, porque no requiere cámara, ubicación, contactos, almacenamiento externo ni otros accesos privados para mostrar su pantalla inicial.

3.8 Componentes esenciales de una aplicación Android

Una aplicación Android puede componerse de actividades, servicios, receptores de difusión, proveedores de contenido, recursos, manifiesto y dependencias. Cada componente cumple una función específica dentro de la arquitectura de la aplicación.

En esta evidencia se identifica principalmente la actividad principal, representada en el proyecto Android generado por Capacitor. Esta actividad actúa como punto de entrada para mostrar la aplicación construida con tecnologías web.

3.9 Síntesis conceptual

Concepto	Definición aplicada
Android	Plataforma y sistema operativo para ejecutar aplicaciones en dispositivos móviles y otros dispositivos inteligentes.
APK	Paquete instalable que contiene código, recursos y configuración de una aplicación Android.
SDK	Conjunto de herramientas necesarias para compilar, probar y ejecutar aplicaciones Android.
Actividad	Componente que representa una pantalla o punto de interacción visible para el usuario.
Mínimo privilegio	Principio de seguridad que limita los accesos de una aplicación a lo estrictamente necesario.
Android Studio	IDE oficial para crear, compilar, ejecutar y depurar aplicaciones Android.
Vite	Herramienta de desarrollo web utilizada para crear la interfaz de la app.
Capacitor	Runtime que permite llevar aplicaciones web a plataformas móviles como Android.

4. Desarrollo de la primera aplicación Android

4.1 Tipo de aplicación desarrollada

La aplicación desarrollada corresponde a una app Android básica de demostración académica. Su finalidad es presentar una pantalla inicial del proyecto Restaurante-RayosControl y evidenciar el proceso de creación, compilación, ejecución y generación de APK.

4.2 Herramientas utilizadas

El desarrollo se realizó con Visual Studio Code, Vite, Capacitor, Android Studio y BlueStacks. Esta combinación permitió codificar la interfaz con tecnologías web y convertirla en una aplicación Android verificable mediante APK.

4.3 Flujo técnico aplicado

Primero se creó una aplicación Vite con plantilla vanilla. Luego se diseñó una pantalla académica con HTML, CSS y JavaScript. Después se incorporó Capacitor para generar el proyecto Android. Finalmente, el proyecto fue abierto en Android Studio, compilado y probado en BlueStacks.

4.4 Nombre de la aplicación

La aplicación se denominó RestauranteRayoControlAndroidDemo. El identificador del paquete utilizado fue co.edu.sena.rayocontrol.demo.

4.5 Mensaje mostrado en pantalla

La pantalla principal muestra el nombre Restaurante-RayoControl, la identificación de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01, el propósito académico de la app y conceptos breves sobre Android, APK, SDK y mínimo privilegio.

4.6 Comandos principales utilizados

Los comandos principales utilizados fueron:

```
npm create vite
```

```
npm install

npm run dev
npm run build

npx cap init

npx cap add Android

npx cap sync Android
```

Estos comandos permitieron crear la aplicación web, generar el paquete de producción y sincronizarlo con la plataforma Android.

4.7 Relación entre proceso y evidencia

Elemento	Resultado
Verificación de Java	Se comprobó la disponibilidad de Java en el sistema.
Android Studio instalado	Se confirmó el entorno necesario para administrar SDK y compilar Android.
Proyecto Vite	Se creó la interfaz inicial desde Visual Studio Code.
Capacitor Android	Se generó el proyecto Android a partir del paquete web.
Android Studio	Se abrió y revisó el proyecto Android generado.
MainActivity	Se verificó la actividad principal del proyecto.
Compilación	Se construyó correctamente el APK.
BlueStacks	Se ejecutó la aplicación en un entorno Android.
APK	Se obtuvo el archivo instalable para entrega.

5. Evidencias visuales del proceso

Las siguientes capturas documentan el proceso de instalación, creación, codificación, compilación, ejecución y generación del APK de la primera aplicación Android.

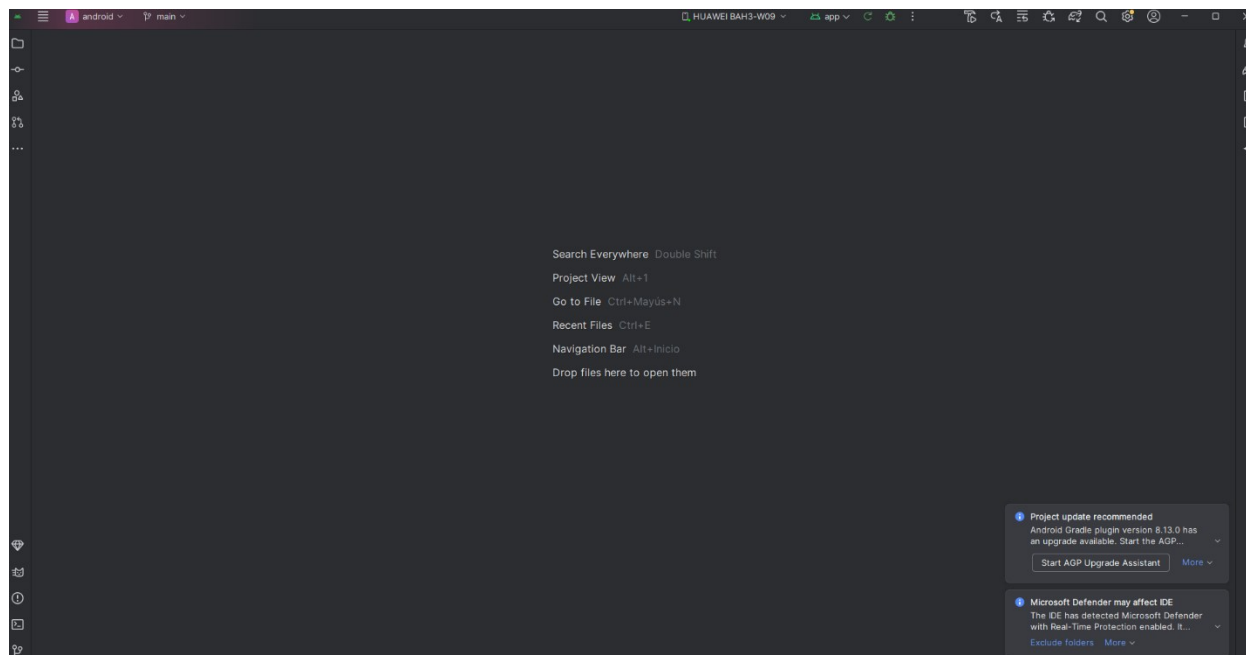
Figura 1. Verificación de Java

```
C:\Users\Rayo\Documents\Github\Restaurante-RayoControl\GA8-220501096-AA2-EV01>java -version
openjdk version "21.0.10" 2020-01-20 (TS)
OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.10+7 (build 21.0.10+7-LTS)
OpenJDK 64-bit Server VM Temurin-21.0.10+7 (build 21.0.10+7-LTS, mixed mode, sharing)
C:\Users\Rayo\Documents\Github\Restaurante-RayoControl\GA8-220501096-AA2-EV01>
```

La captura muestra la verificación de Java mediante terminal, requisito necesario para el entorno de desarrollo Android.

Nota. Captura tomada durante el desarrollo de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01.

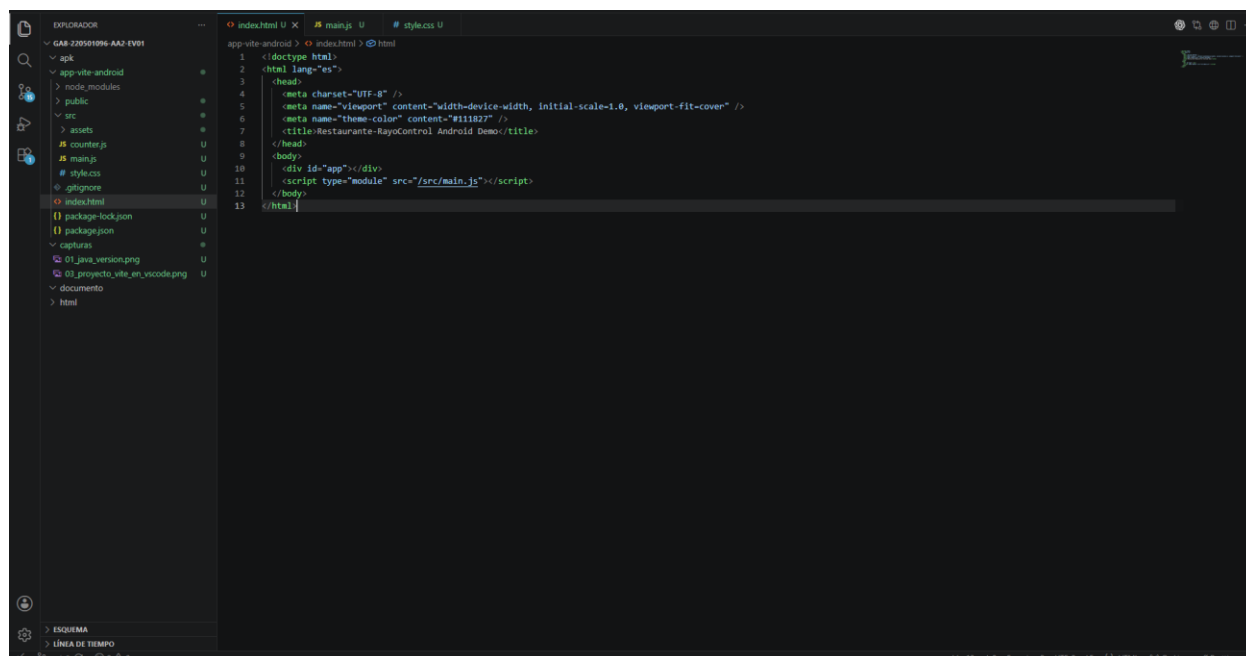
Figura 2. Android Studio instalado



La captura evidencia la disponibilidad de Android Studio como entorno para administrar SDK, compilar y revisar el proyecto Android.

Nota. Captura tomada durante el desarrollo de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01.

Figura 3. Proyecto Vite en Visual Studio Code



La captura muestra el proyecto codificado en Visual Studio Code utilizando Vite.

Nota. Captura tomada durante el desarrollo de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01.

Figura 4. Aplicación Vite ejecutada en navegador



La captura muestra la pantalla inicial de la aplicación antes de convertirla al entorno Android.

Nota. Captura tomada durante el desarrollo de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01.

Figura 5. Proyecto Android generado con Capacitor

```
C:\Users\Rayo\Documents\GitHub\Restaurante-RayControl\GA8-220501096-AA2-EV01\app-vite-android>npm install @capacitor/core @capacitor/cli
added 91 packages, and audited 107 packages in 17s
88 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
Found 0 vulnerabilities

C:\Users\Rayo\Documents\GitHub\Restaurante-RayControl\GA8-220501096-AA2-EV01\app-vite-android>cap init RestaurantofRayControlAndroidDemo co.edu.sena.rayocontrol.demo
[success] capacitor.config.json created!

Next steps:
https://capacitorjs.com/docs/getting-started#where-to-go-next
C:\Users\Rayo\Documents\GitHub\Restaurante-RayControl\GA8-220501096-AA2-EV01\app-vite-android>run build
> app-vite-android@0.0.0 build
> vite build

vite v2.0.16 building client environment for production...
  5 modules transformed.
computing gzip size...
dist/assets/index-82n0dy.css 2.13 kB | gzip: 0.93 kB
dist/assets/index-3FF6r5f.js 2.56 kB | gzip: 1.19 kB
  built in 238ms

C:\Users\Rayo\Documents\GitHub\Restaurante-RayControl\GA8-220501096-AA2-EV01\app-vite-android>npm install @capacitor/android
added 1 package, and audited 108 packages in 5s
88 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
Found 0 vulnerabilities

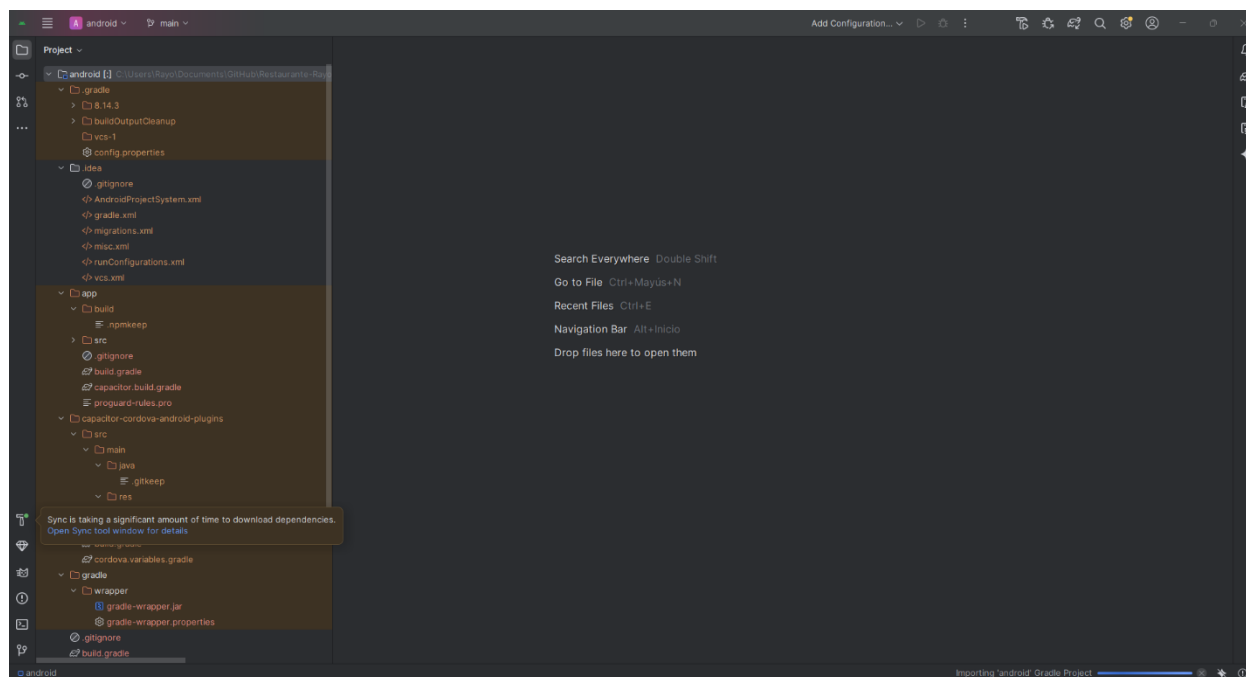
C:\Users\Rayo\Documents\GitHub\Restaurante-RayControl\GA8-220501096-AA2-EV01\app-vite-android>cap add android
Adding native android project in android in 400.43ms
add in 400.73ms
Copying web assets from dist to android\app\src\main\assets\public in 20.24ms
Creating capacitor.config.json in android\app\src\main\assets in 4.73ms
copy android in 0.34ms
Updating Android plugins in 0.46ms
update android in 111.52ms
Syncing gradle in 1.45ms
[success] android platform added!
Follow the Developer Workflow guide to get building:
https://capacitorjs.com/docs/basics/workflow
C:\Users\Rayo\Documents\GitHub\Restaurante-RayControl\GA8-220501096-AA2-EV01\app-vite-android>cap sync android
Copying web assets from dist to android\app\src\main\assets\public in 37.19ms
Creating capacitor.config.json in android\app\src\main\assets in 0.46ms
copy android in 0.34ms
Updating Android plugins in 4.72ms
update android in 112.40ms
[info] Sync finished in 0.242s

C:\Users\Rayo\Documents\GitHub\Restaurante-RayControl\GA8-220501096-AA2-EV01\app-vite-android>
```

La captura evidencia la generación y sincronización del proyecto Android mediante Capacitor.

Nota. Captura tomada durante el desarrollo de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01.

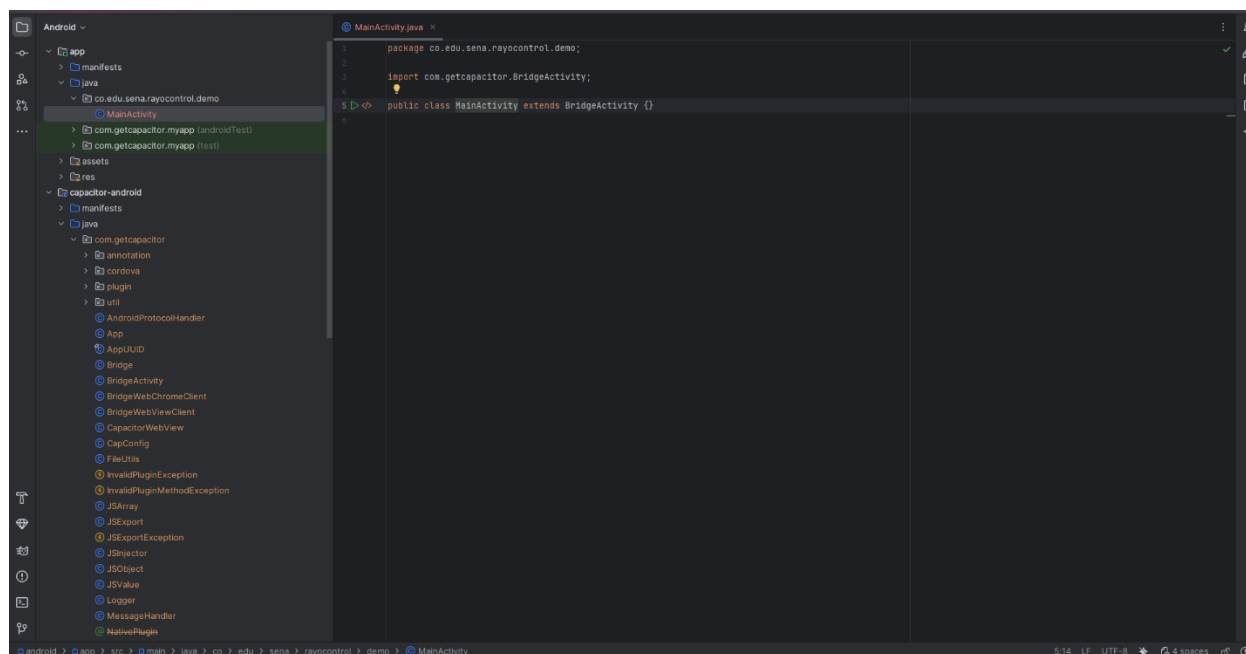
Figura 6. Proyecto abierto en Android Studio



La captura muestra el proyecto Android abierto en Android Studio para su revisión y compilación.

Nota. Captura tomada durante el desarrollo de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01.

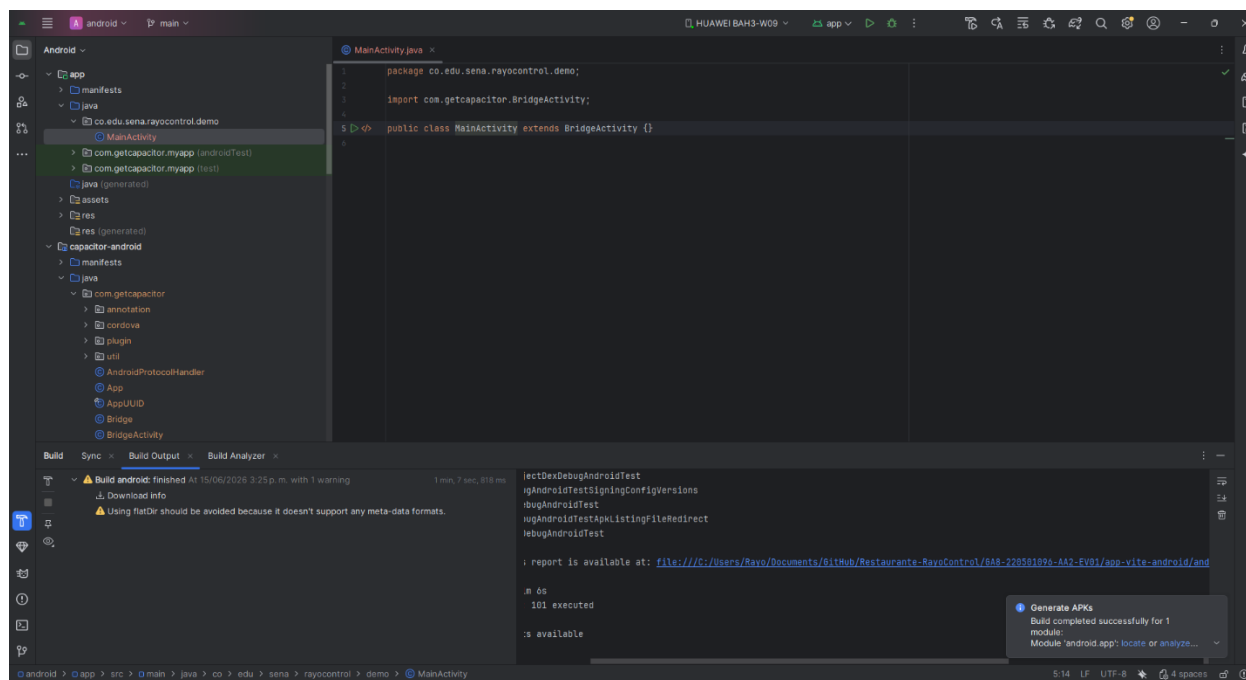
Figura 7. Actividad principal de Android



La captura evidencia la actividad principal del proyecto Android generado.

Nota. Captura tomada durante el desarrollo de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01.

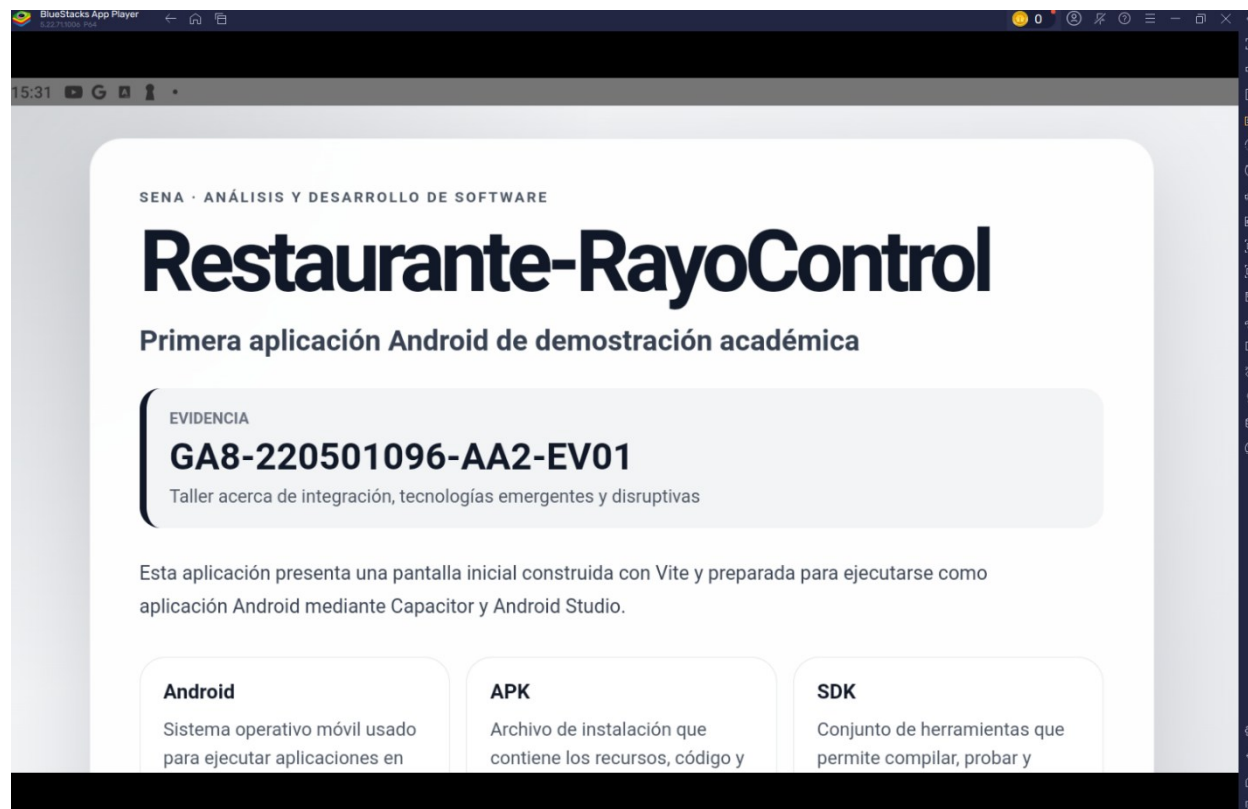
Figura 8. Compilación exitosa en Android Studio



La captura muestra la compilación correcta del proyecto Android.

Nota. Captura tomada durante el desarrollo de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01.

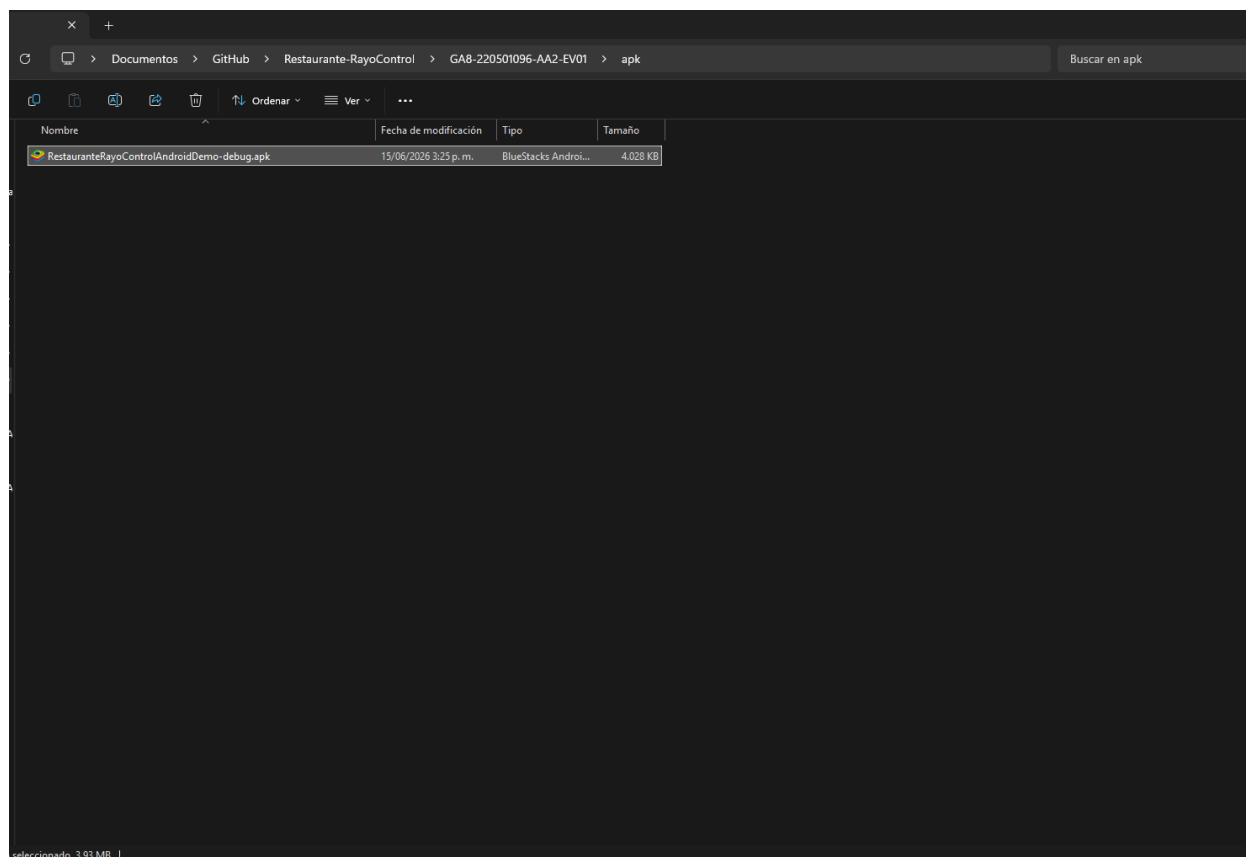
Figura 9. Aplicación ejecutada en BlueStacks



La captura muestra la aplicación Android ejecutándose correctamente en BlueStacks.

Nota. Captura tomada durante el desarrollo de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01.

Figura 10. APK generado



La captura evidencia el archivo APK generado para la entrega de la evidencia.

Nota. Captura tomada durante el desarrollo de la evidencia GA8-220501096-AA2-EV01.

6. Productos preparados para entrega

Producto	Descripción
Documento PDF	Contiene el desarrollo conceptual, proceso práctico, capturas, conclusiones y referencias.
Archivo HTML	Presenta una versión resumida del taller en formato web.
Archivo APK	Corresponde a la aplicación Android demostrativa generada.
Capturas	Soportan instalación, codificación, compilación, ejecución y APK.

7. Conclusiones

La evidencia permitió reconocer los conceptos fundamentales del desarrollo Android y relacionarlos con un ejercicio práctico de creación de aplicación móvil.

El uso de Vite y Capacitor permitió aprovechar un flujo de desarrollo basado en tecnologías web, conservando la posibilidad de generar un proyecto Android y un archivo APK verificable.

La aplicación RestauranteRayoControlAndroidDemo cumple el propósito académico de mostrar una primera app Android asociada al proyecto formativo Restaurante-RayControl.

La entrega cuenta con soporte documental, visual y práctico, incluyendo capturas del proceso, APK generado y explicación técnica del flujo utilizado.

8. Referencias

Android Developers. (2025, 10 de febrero). Application fundamentals. Google.
<https://developer.android.com/guide/components/fundamentals>

Android Developers. (2026, 14 de abril). Guide to app architecture. Google.
<https://developer.android.com/topic/architecture>

Android Developers. (2026, 6 de marzo). Build and run your app. Google.
<https://developer.android.com/studio/run>

Android Developers. Permissions on Android. Google. Recuperado el 15 de junio de 2026, de <https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview>

Capacitor. Development workflow. Ionic. Recuperado el 15 de junio de 2026, de <https://capacitorjs.com/docs/basics/workflow>

Capacitor. Android documentation. Ionic. Recuperado el 15 de junio de 2026, de <https://capacitorjs.com/docs/android>

Vite. Getting started. Recuperado el 15 de junio de 2026, de <https://vite.dev/guide/>

